		NeuCLIR 2024					HotpotQA				
Model	Feature Set	AUC	PCC	Prec.	Rec.	F1	AUC	PCC	Prec.	Rec.	F1
Llama-3.1-8B	FACTUM	0.65	0.19	0.23	0.53	0.30	0.71	0.27	0.26	0.70	0.38
$k = 15\%$ / 15%	ECS+PKS	0.61	0.12	0.20	0.53	0.25	0.69	0.25	0.24	0.70	0.35
	CAS+PFS	0.61	0.14	0.22	0.57	0.28	0.68	0.23	0.24	0.71	0.36
	Structure	0.60	0.13	0.20	0.54	0.25	**0.73**	**0.29**	**0.28**	0.70	**0.40**
	Perplexity	**0.70**	0.16	0.24	0.68	**0.33**	0.66^{-}	0.13^{-}	0.27	0.51^{-}	0.35
	LN-Entropy	0.69	**0.23**	0.24	0.67	**0.33**	0.66^{-}	0.21	0.26	0.54^{-}	0.35
	Energy	0.63	0.17	**0.25**	0.42	0.29	0.62^{-}	0.14^{-}	0.24	0.52^{-}	0.32^{-}
	P(True)	0.50^{-}	-0.00^{-}	0.16	$\mathbf{0.91}^{+}$	0.26	0.56^{-}	0.08^{-}	0.16^{-}	$\mathbf{0.90}^{+}$	0.28^{-}
Qwen2.5-7B	FACTUM	0.56	0.10	0.27	0.53	0.34	0.56	0.09	0.42	0.48	0.43
$k = 40\%$ / 5%	ECS+PKS	0.53	0.05	0.26	0.48	0.29	0.60	0.16	0.43	0.63	0.51
	CAS+PFS	0.61	0.16	0.30	0.55	0.36	0.55	0.06	0.40	0.49	0.43
	Structure	0.54	0.06	0.23	0.29	0.22	$\mathbf{0.65}^{+}$	$\mathbf{0.24}^{+}$	0.46	0.69^{+}	$\mathbf{0.54}^{+}$
	Perplexity	**0.66**	0.19	**0.32**	**0.62**	**0.41**	0.61	0.10	**0.48**	0.47	0.47
	LN-Entropy	**0.66**	**0.24**	**0.32**	**0.62**	0.40	0.61	0.15	**0.48**	0.47	0.47
	Energy	0.61	0.14	0.31	0.47	0.34	0.60	0.15	0.47	0.46	0.46
	P(True)	0.48	-0.01	0.24	0.48	0.30	0.56	0.08	0.38	$\mathbf{0.79}^{+}$	0.51
Command R7B	FACTUM	0.66	0.19	0.26	0.59	0.33	**0.70**	**0.35**	0.55	0.66	**0.60**
$k = 5\%$ / 5%	ECS+PKS	**0.68**	0.22	**0.28**	0.66	**0.37**	0.67^{-}	0.30^{-}	0.55	0.54^{-}	0.54^{-}
	CAS+PFS	0.65	0.18	0.25	0.63	0.33	0.66^{-}	0.30^{-}	$\mathbf{0.58}^{+}$	0.50^{-}	0.54^{-}
	Structure	**0.68**	**0.24**	0.26	0.55	0.33	**0.70**	0.34	0.56	0.63	0.59
	Perplexity	0.60	0.09	0.25	0.46	0.31	0.63^{-}	0.15^{-}	0.50^{-}	0.58^{-}	0.54^{-}
	LN-Entropy	0.60	0.13	0.25	0.45	0.31	0.63^{-}	0.23^{-}	0.52^{-}	0.53^{-}	0.52^{-}
	Energy	0.66	0.19	0.26	0.61	0.35	0.65^{-}	0.25^{-}	0.51^{-}	0.66	0.57
	P(True)	0.46^{-}	0.00^{-}	0.18^{-}	$\mathbf{0.88}^{+}$	0.29	0.58^{-}	0.13^{-}	0.42^{-}	$\mathbf{0.96}^{+}$	0.58
Llama-3.2-3B	FACTUM	**0.65**	**0.22**	**0.39**	0.58	0.45	0.67	0.28	0.42	0.68	0.52
$k = 5\%$ / 15%	ECS+PKS	0.58	0.11	0.34	0.55	0.39	0.67	0.28	0.41	0.66	0.50
	CAS+PFS	0.60	0.14	0.34	0.59	0.41	0.65	0.24	0.40	0.69	0.50
	Structure	0.59	0.13	0.35	0.56	0.37	**0.69**	0.28	0.43	0.69	0.52
	Perplexity	0.64	0.07	0.37	**0.75**	**0.48**	**0.69**	0.17	**0.44**	0.63	0.51
	LN-Entropy	0.64	0.18	0.38	0.74	**0.48**	**0.69**	0.30	**0.44**	0.61	0.51
	Energy	0.62	0.16	**0.39**	0.55	0.43	**0.69**	**0.31**	0.43	0.71	**0.53**
	P(True)	0.48^{-}	-0.04^{-}	0.28^{-}	0.59	0.35	0.56^{-}	0.10^{-}	0.32^{-}	$\mathbf{0.79}^{+}$	0.46^{-}
Qwen2.5-3B	FACTUM	0.54	0.09	0.43	0.58	0.44	0.60	0.18	**0.62**	0.58	0.59
$k = 100\%$ / 40%	ECS+PKS	0.60	0.15	0.48	**0.61**	**0.49**	0.56	0.10	0.59	0.53	0.54
	CAS+PFS	0.59	0.15	0.46	0.59	0.46	0.59	0.16	0.61	0.60	0.59
	Structure	0.49	-0.05	0.29	0.48	0.33	0.60	0.16	0.60	0.67	0.63
	Perplexity	**0.61**	**0.25**	**0.51**	0.28	0.33	**0.62**	0.14	0.60	0.75	0.66
	LN-Entropy	0.58	0.12	0.40	0.31	0.33	**0.62**	**0.19**	0.59	0.72	0.63
	Energy	0.49	0.01	0.26	0.30	0.24	0.59	0.17	0.60	0.78^{+}	0.67^{+}
	P(True)	0.44	-0.07	0.36	0.46	0.34	0.51^{-}	0.04^{-}	0.56^{-}	$\mathbf{0.87}^{+}$	$\mathbf{0.68}^{+}$
Pleias-RAG-1B	FACTUM	–	–	–	–	–	0.56	0.10	0.64	0.54	0.58
$k = --$ / 10%	ECS+PKS	–	–	–	–	–	0.53	0.05	0.61	0.54	0.56
	CAS+PFS	–	–	–	–	–	0.52	0.03	0.61	0.54	0.56
	Structure	–	–	–	–	–	$\mathbf{0.61}^{+}$	$\mathbf{0.20}^{+}$	$\mathbf{0.69}^{+}$	0.52	0.58
	Perplexity	–	–	–	–	–	0.57	0.07	0.67	0.51	0.58
	LN-Entropy	–	–	–	–	–	0.57	0.10	0.66	0.51	0.57
	Energy	–	–	–	–	–	0.56	0.11	0.64	0.48	0.54
	P(True)	–	–	–	–	–	0.48^{-}	-0.04^{-}	0.60^{-}	$\mathbf{0.99}^{+}$	$\mathbf{0.75}^{+}$